1 Configuración y creación de la base de datos con distribución física multidisco

MISIÓN

¿Qué parámetros del script controlan el crecimiento automático de los archivos de datos y qué impacto tiene definir un crecimiento fijo frente a uno porcentual?

PARÁMETROS CLAVE

FILEGROWTH define cuánto crece el archivo cada vez que se queda sin espacio y MAXSIZE fija el tamaño máximo que puede alcanzar.

CRECIMIENTO FIJO (MB)

Es predecible y evita la fragmentación excesiva del disco si se dimensiona bien. Si el incremento es muy pequeño frente a inserciones masivas, el motor redimensiona sin parar y provoca bloqueos.

CRECIMIENTO PORCENTUAL (%)

Se adapta al tamaño actual de la base de datos. En bases muy grandes, un porcentaje alto puede disparar aumentos bruscos e innecesarios de espacio y ralentizar la operación.

EVIDENCIA VISUAL



Evidencia de ejecución en SQL Server Management Studio

2 Implementación de múltiples filegroups secundarios para módulos especializados

MISIÓN

Verifique mediante las vistas sys.database_files y sys.filegroups el estado de los archivos recién creados. Adjunte una captura de los resultados.

QUÉ DEVUELVE LA CONSULTA

En Azure SQL, las vistas muestran el archivo primario (PRIMARY) configurado por la plataforma en la nube.

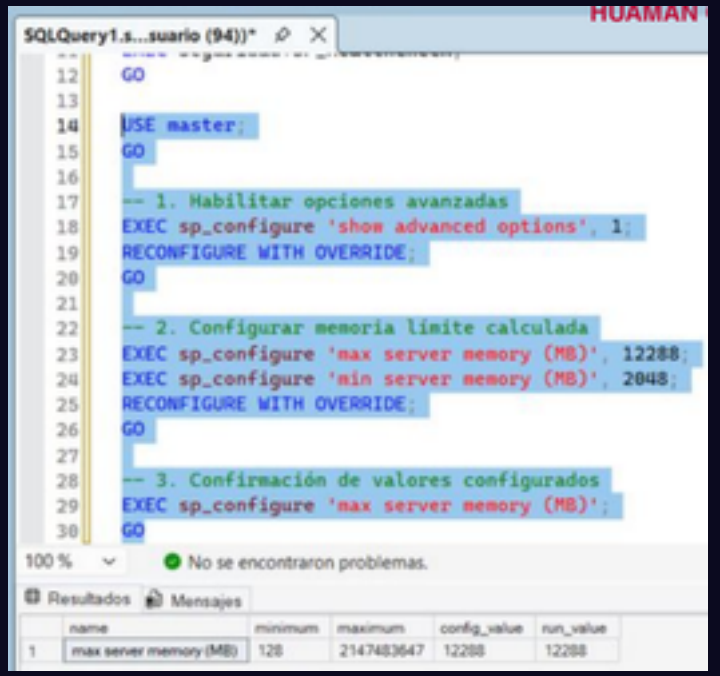
DIFERENCIA CON ON-PREMISE

Localmente, el DBA crea a mano archivos secundarios .ndf y filegroups personalizados para repartir cargas de trabajo.

EN AZURE SQL

La distribución física y el crecimiento del almacenamiento se administran de forma transparente, automática y elástica, por eso solo verás el archivo principal.

EVIDENCIA VISUAL



Evidencia de configuración y verificación en SSMS

3 Asignación estratégica de tablas y restricciones a filegroups específicos

MISIÓN

Explique qué sucede con los registros de la tabla Tramite.Tramite a nivel de almacenamiento físico en comparación con una tabla creada sin filegroup personalizado.

CON FILEGROUP PERSONALIZADO

Con ON FG_Tramites_Data, los datos e índices de la tabla se guardan de forma independiente en los archivos secundarios (.ndf) de ese grupo.

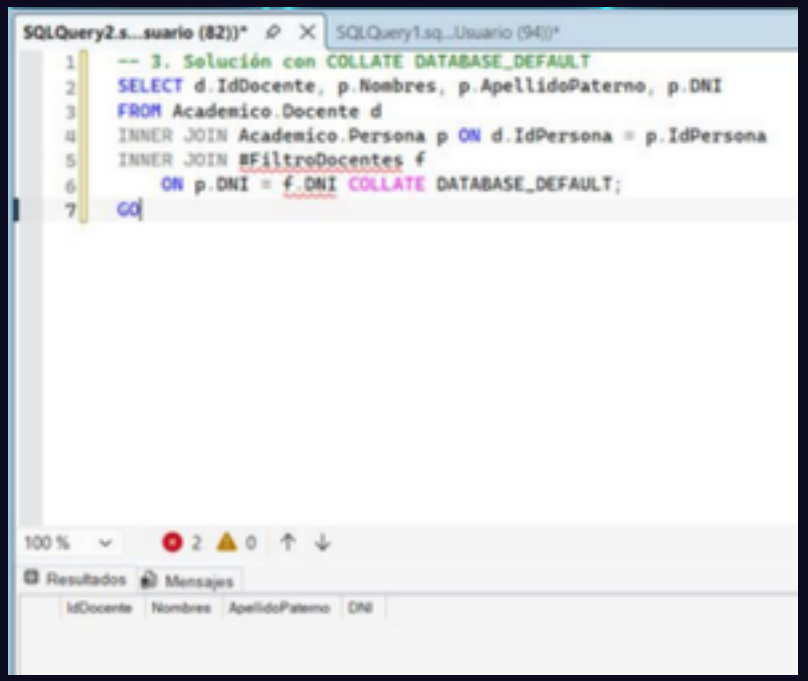
SIN FILEGROUP PERSONALIZADO

La tabla se almacena por defecto en el filegroup primario (PRIMARY).

VENTAJA Y NOTA

Separar mejora el rendimiento y aísla la E/S, evitando que las consultas de alto tráfico compitan por el mismo disco. En Azure SQL esto lo gestiona la nube.

EVIDENCIA VISUAL



Evidencia de consulta ejecutada y resultado

4 Monitoreo, auditoría de espacio físico y mantenimiento de archivos

MISIÓN

¿Por qué es fundamental monitorear el registro de transacciones (.ldf) en producción masiva y qué respaldo o truncado aplicar si alcanza su límite máximo?

IMPORTANCIA DEL MONITOREO

El .ldf guarda las operaciones que garantizan atomicidad y recuperación (ACID). Si se llena, SQL Server detiene todas las escrituras para proteger la integridad.

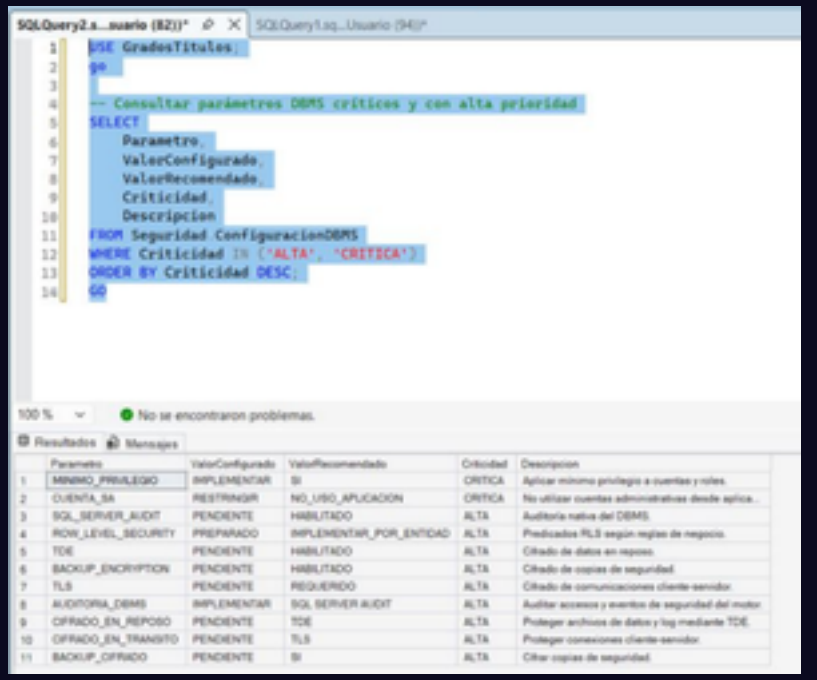
PROCEDIMIENTO RECOMENDADO

En modelo Full, ejecutar BACKUP LOG: marca el espacio inactivo como reutilizable y permite el truncado automático.

CASO CRÍTICO

Cambiar temporalmente a SET RECOVERY SIMPLE, ejecutar CHECKPOINT y reducir con DBCC SHRINKFILE. En Azure SQL la plataforma lo gestiona de forma automática.

EVIDENCIA VISUAL



Evidencia de diagnóstico de seguridad en SSMS